

## Activitat 7 — Multiplicar, dividir i operacions combinades

Aplicar la regla dels signes i respectar la jerarquia de les operacions amb nombres enters.

### Idea clau

Multiplicar i dividir enters és més fàcil que sumar-los: només cal mirar **quants signes negatius hi ha**. La dificultat real ve després, quan barregem operacions i cal saber **en quin ordre** es fan.

#### La regla dels signes

Val igual per a la multiplicació i per a la divisió:

$$(+) \cdot (+) = + \qquad (+) \cdot (-) = -$$

$$(-) \cdot (-) = + \qquad (-) \cdot (+) = -$$

En resum: **signes iguals fan +, signes diferents fan -**.

#### Exemple 1.7.1 — Comptar els negatius

- $(-4) \cdot (+3) = -12$  (un negatiu  $\Rightarrow$  resultat negatiu)
- $(-4) \cdot (-3) = +12$  (dos negatius  $\Rightarrow$  resultat positiu)
- $(-20) : (+5) = -4$  (un negatiu  $\Rightarrow$  resultat negatiu)
- $(-20) : (-5) = +4$  (dos negatius  $\Rightarrow$  resultat positiu)

**Compte amb la trampa!** La regla dels signes és *només* per a multiplicar i dividir. Amb la suma no funciona:

$$(-3) + (-5) = -8 \qquad \text{i no pas } +8$$

### Jerarquia de les operacions

#### En quin ordre es fan les operacions

1. Primer, els **parèntesis**.
2. Després, les **potències**.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Al final, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

#### Exercici resolt 1.7.1 — Operació combinada

Calcula  $-3 + 4 \cdot (-2)$ .

**Solució. Pas 1.** No hi ha parèntesis a resoldre (el  $(-2)$  només marca el signe). Toca la multiplicació:

$$4 \cdot (-2) = -8$$

**Pas 2.** Ara la suma:

$$-3 + (-8) = -11$$

Compte: si haguéssim fet primer  $-3 + 4 = 1$  i després  $1 \cdot (-2) = -2$ , hauria estat **incorrecte**. La multiplicació va abans.

**Resposta:**  $-3 + 4 \cdot (-2) = -11$

**Exercici resolt 1.7.2 — Amb parèntesis**

Calcula  $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6)$ .

**Solució. Pas 1.** Parèntesis primer:

$$(-5 + 8) = +3$$

$$(+3) \cdot (-2) - (-6)$$

**Pas 2.** Multiplicació (signes diferents  $\Rightarrow$  negatiu):

$$(+3) \cdot (-2) = -6$$

$$-6 - (-6)$$

**Pas 3.** Resta: restar és sumar l'oposat.

$$-6 + (+6) = 0$$

**Resposta:**  $(-5 + 8) \cdot (-2) - (-6) = 0$

**Llegir bé l'enunciat**

Abans de calcular res, val la pena llegir el problema dues vegades i preguntar-se tres coses:

**Les tres preguntes de la lectura matemàtica**

1. **Quines dades tinc?** Subratlla els nombres i què representen.
2. **Què em demanen exactament?** Busca la pregunta.
3. **Hi ha informació que no necessito?** De vegades sobren dades.

**Exercici resolt 1.7.3 — Llegir abans de calcular**

Un magatzem frigorífic té la temperatura a  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Cada hora que la porta queda oberta, la temperatura puja 3 graus. El magatzem té  $40\text{ m}^2$  de superfície. Si la porta queda oberta 4 hores, quina temperatura hi haurà?

**Solució. Dades:** temperatura inicial  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; puja 3 graus cada hora; 4 hores. La superfície de  $40\text{ m}^2$  **no la necessitem**: és informació que sobra.

**Què demanen:** la temperatura final.

**Càlcul:** pujar 3 graus durant 4 hores és sumar  $4 \cdot (+3) = +12$ .

$$-18 + 12 = -6$$

És raonable? Partim de molt sota zero i pugem 12 graus; encara hauríem de ser sota zero. Sí.

**Resposta:** Hi haurà  $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Exercicis per fer****1.7.1** Calcula:

- (a)  $(+4) \cdot (+2)$
- (b)  $(+5) \cdot (-5)$
- (c)  $(-5) \cdot (+9)$
- (d)  $(-7) \cdot (-4)$
- (e)  $(+9) \cdot (-15)$
- (f)  $(-6) \cdot (-11)$

**1.7.2 Deduïm la divisió.** Completa les frases amb *positiu* o *negatiu*:

- El quocient d'un nombre positiu entre un positiu és \_\_\_\_\_.
- El quocient d'un nombre positiu entre un negatiu és \_\_\_\_\_.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un positiu és \_\_\_\_\_.
- El quocient d'un nombre negatiu entre un negatiu és \_\_\_\_\_.

Després calcula:  $(+36) : (-9)$ ,  $(-42) : (-6)$ ,  $(-30) : (+5)$ .

**1.7.3** Calcula i vigila amb el tipus d'operació:

- (a)  $(-2) \cdot (-3)$
- (b)  $(-2) + (-3)$
- (c)  $(-2) - (-3)$

**1.7.4 Interpretem.** Quina d'aquestes frases descriu l'operació  $7 - 2 \cdot (-4)$ ?

- Al nombre 7 hi restem 2 i multipliquem el resultat per  $-4$ .
- Multipliquem per  $-4$  el resultat de restar 2 al nombre 7.
- Al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i  $-4$ .

Després calcula el resultat.

**1.7.5** Calcula respectant la jerarquia:

- (a)  $5 + 3 \cdot (-4)$
- (b)  $-10 : 2 + 7$
- (c)  $6 - 2 \cdot (-5)$
- (d)  $(-3) \cdot 4 + (-8) : 2$

**1.7.6** Calcula:

- (a)  $(+4) \cdot (3 - 10)$
- (b)  $(-4) \cdot (7 - 4)$
- (c)  $(4 - 10) \cdot (+5)$
- (d)  $(9 - 2) \cdot (-8)$
- (e)  $(2 - 8) \cdot (10 + 4)$
- (f)  $(-12) : (2 - 6)$

**1.7.7 Construeix l'operació.** Escribeu l'operació que descriu cada enunciat i calcula-la:

- (a) Al nombre  $+5$  hi restem  $-6$ ; multipliquem el resultat per  $-1$ ; després hi sumem  $-4$ .
- (b) Al nombre  $-8$  hi restem  $+5$ ; multipliquem el resultat per  $+3$ ; després hi sumem  $-7$ .

**1.7.8** Troba l'error en aquest càlcul i corregeix-lo:

$$-8 + 2 \cdot 3 = (-6) \cdot 3 = -18$$

**1.7.9** Un jugador perd 3 punts cada vegada que falla. Ha fallat 6 vegades. Quants punts ha perdut en total? Escribeu-ho com una multiplicació d'enters.

- 1.7.10** Un ascensor és a la planta +8 i baixa 2 plantes cada 10 segons. L'edifici té 12 plantes. On serà al cap de 50 segons? (*Compte: hi ha una dada que no necessites.*)
- 1.7.11** Un dron surt d'un punt situat a +120 m d'altitud i baixa 15 m cada minut. El dron pesa 900 g. A quina altitud serà al cap de 9 minuts? (*Quina dada sobra?*)
- 1.7.12 Rutina.** Estima el resultat de  $(-19) \cdot 4$  abans de calcular-lo. Després calcula'l i compara.
- 1.7.13 Per al Quadern d'eines.** Escriu la fitxa de la regla dels signes i de la jerarquia. Afegeix-hi un avís sobre l'error més fàcil de cometre (la regla dels signes no val per a la suma).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

**1.7.1** (a) +8 (b) -25 (c) -45 (d) +28 (e) -135 (f) +66

**1.7.2** positiu; negatiu; negatiu; positiu. Càlculs: -4; +7; -6.

**1.7.3** (a) +6 (b) -5 (c) +1. (Les tres operacions donen resultats diferents: cal mirar quina operació és.)

**1.7.4** La tercera: «al nombre 7 hi restem el resultat de multiplicar 2 i -4». La multiplicació va abans que la resta.  $7 - 2 \cdot (-4) = 7 - (-8) = 7 + 8 = +15$ .

**1.7.5** (a)  $5 + (-12) = -7$  (b)  $-5 + 7 = +2$  (c)  $6 - (-10) = +16$  (d)  $-12 + (-4) = -16$

**1.7.6** (a)  $(+4) \cdot (-7) = -28$  (b)  $(-4) \cdot (+3) = -12$  (c)  $(-6) \cdot (+5) = -30$  (d)  $(+7) \cdot (-8) = -56$  (e)  $(-6) \cdot (+14) = -84$  (f)  $(-12) : (-4) = +3$

**1.7.7** (a)  $[(+5) - (-6)] \cdot (-1) + (-4) = (+11) \cdot (-1) - 4 = -11 - 4 = -15$ . (b)  $[(-8) - (+5)] \cdot (+3) + (-7) = (-13) \cdot (+3) - 7 = -39 - 7 = -46$ .

**1.7.8** L'error és fer la suma abans que la multiplicació. Correcte:  $-8 + 2 \cdot 3 = -8 + 6 = -2$ .

**1.7.9**  $6 \cdot (-3) = -18$ . Ha perdut 18 punts.

**1.7.10** En 50 segons baixa 5 trams de 2 plantes:  $5 \cdot (-2) = -10$ .  $(+8) + (-10) = -2$ : planta -2. La dada que sobra és que l'edifici té 12 plantes.

**1.7.11**  $9 \cdot (-15) = -135$ ;  $(+120) + (-135) = -15$ . Serà a -15 m, és a dir, 15 m per sota del punt de sortida. La dada que sobra és el pes del dron.

**1.7.12** Estimació:  $-19 \approx -20$ , doncs  $-20 \cdot 4 = -80$  aproximadament. Resultat exacte: -76.

**1.7.13** Resposta oberta. Ha de recollir: signes iguals  $\rightarrow +$ , signes diferents  $\rightarrow -$  (només per a  $\cdot$  i  $:$ ); jerarquia parèntesis  $\rightarrow$  potències  $\rightarrow \cdot$  i  $:$   $\rightarrow +$  i  $-$ .